Trabajo de Delincuencia SQL

Nombre

Sergio Andrés López Sepúlveda

Joel Andrés Mendoza Buriticá

Instructor

Luis Fernando Sánchez Pérez

Ficha

3169892

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Centro De Tecnología De La Manufactura Avanzada CTMA

Análisis y Desarrollo De Software

2025

Tabla de Contenido

Introducción 4

¿Podría la existencia de métodos informativos en Colombia contribuir a el aumento de la seguridad, información al civil, optimizar el rendimiento policial, fomentar a la participación ciudadana para disminuir y prevenir delitos futuros? 4

Objetivo General 4

Objetivos Específicos 4

Capítulo 1 – Diseño 6

Diagrama de caso de uso: 6

Diagrama de clases: 6

Capítulo 2 – Proceso de desarrollo 7

Creación de la base de datos: 7

Creación de las tablas: 7

Creación de los datos de las tablas: 7

Vista de la tabla delito: 8

Vista de la tabla lugar: 8

Vista de la tabla usuario: 8

Demostración de la consulta (vista): 9

Creación del diagrama de caso de uso: 9

Creación del diagrama de clases: 10

Capítulo 3 – Script SQL 10

Conclusiones 14

Recomendaciones 14

Autoevaluación: 14

Introducción

En el presente documento se identifican aspectos teórico-prácticos para evaluar conocimientos aprendidos además de, dar solución a un problema cotidiano como son los diferentes delitos que existen en nuestro país y que vivimos cotidianamente sin estar realmente enterados de lo que sucede en nuestro entorno social ya que, a día de hoy no existe una facilidad que permita a nosotros los civiles tener información de esta importancia y asi mismo evitar estas zonas peligrosas, prestar atención en estas zonas concurridas y además avisar a otros usuarios sobre estos hechos. Todo esto se lleva a cabo desde la maquetación, uso de diferentes métodos gráficos en forma de diagramas, hasta una vista más clara del funcionamiento de la base de datos y su código SQL.

¿Podría la existencia de métodos informativos en Colombia contribuir a el aumento de la seguridad, información al civil, optimizar el rendimiento policial, fomentar a la participación ciudadana para disminuir y prevenir delitos futuros?

Objetivo General

Implementar una base de datos que administre información sobre los delitos ocurridos dentro de Colombia.

Objetivos Específicos

1. Recolectar información sobre los delitos existentes a tiempo real con los mayores detalles posibles.
2. Fomentar la participación ciudadana para la resolución de delitos y conflictos de importancia.
3. Facilitar la búsqueda de información para el sistema policial y así obtener una atención más rápida.

4. Informar a los civiles sobre zonas de riesgo delictivo para alertar de posibles riesgos.

5. Fomentar el cuidado de los bienes propios en sectores de riesgo delictivo.

Capítulo 1 – Diseño

Diagrama de caso de uso:

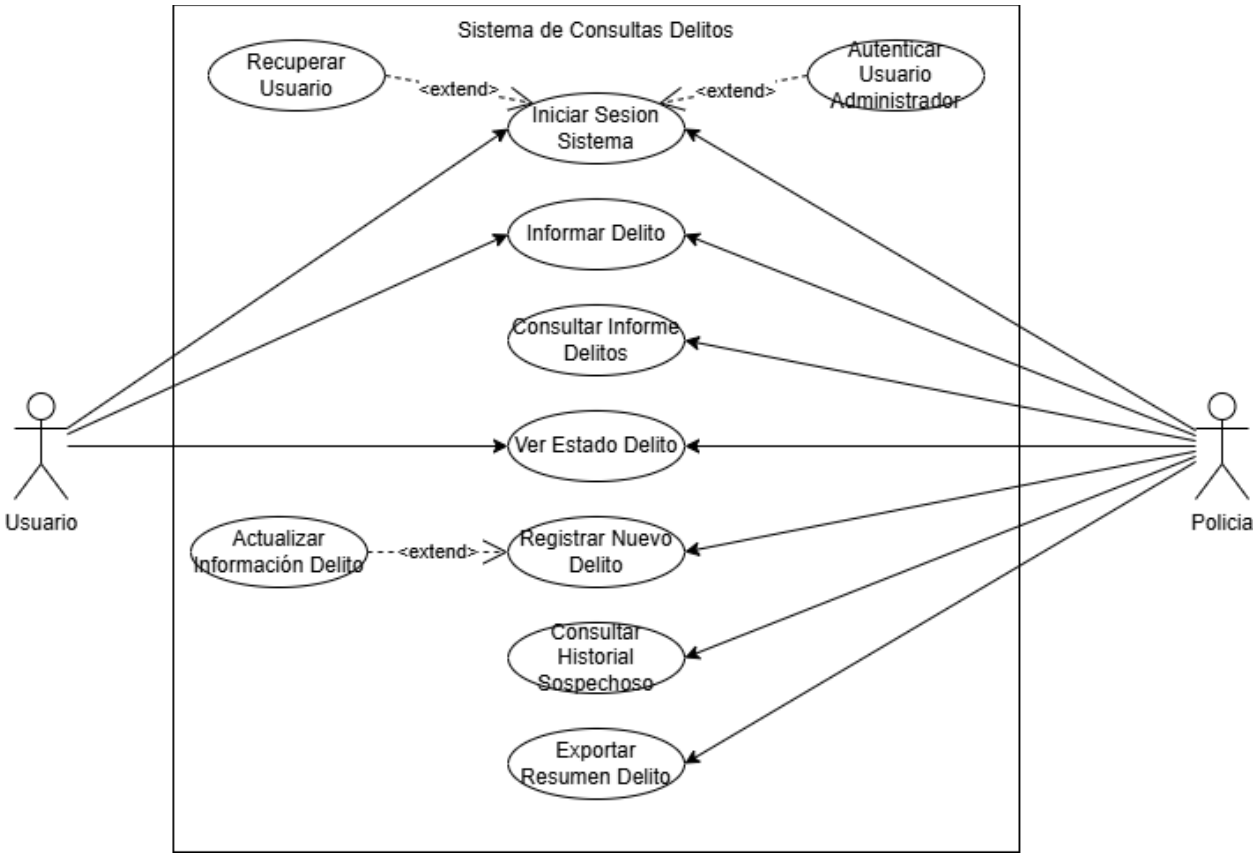
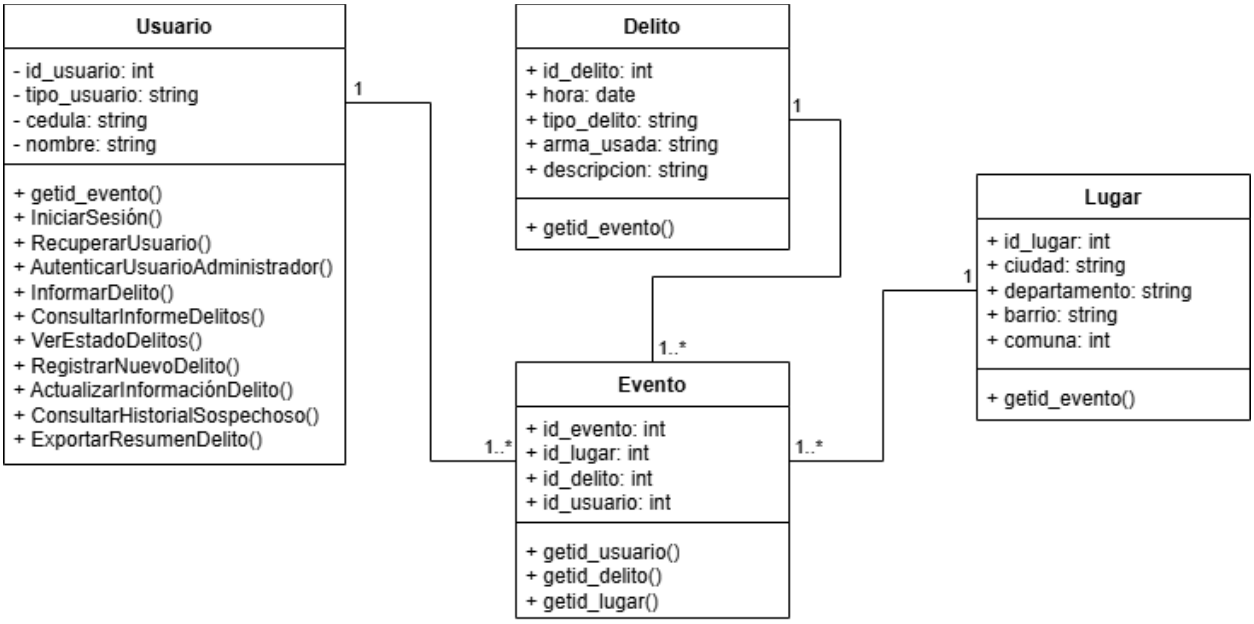
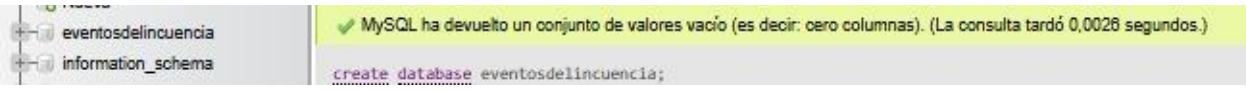


Diagrama de clases:

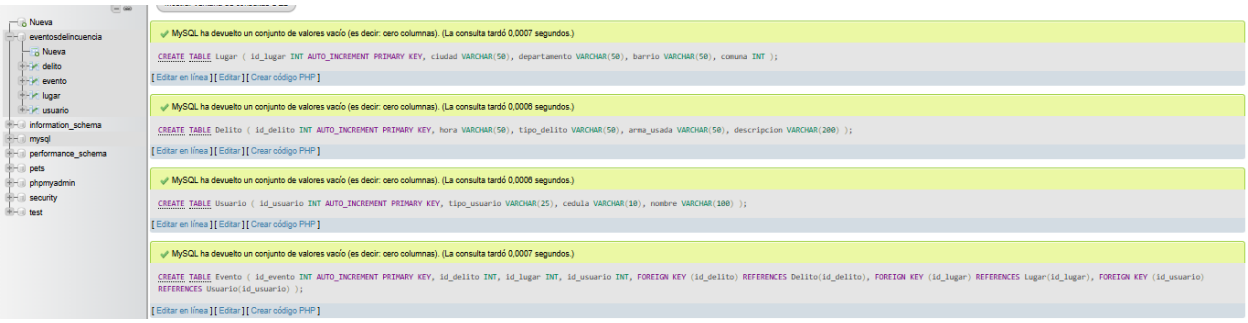


Capítulo 2 – Proceso de desarrollo

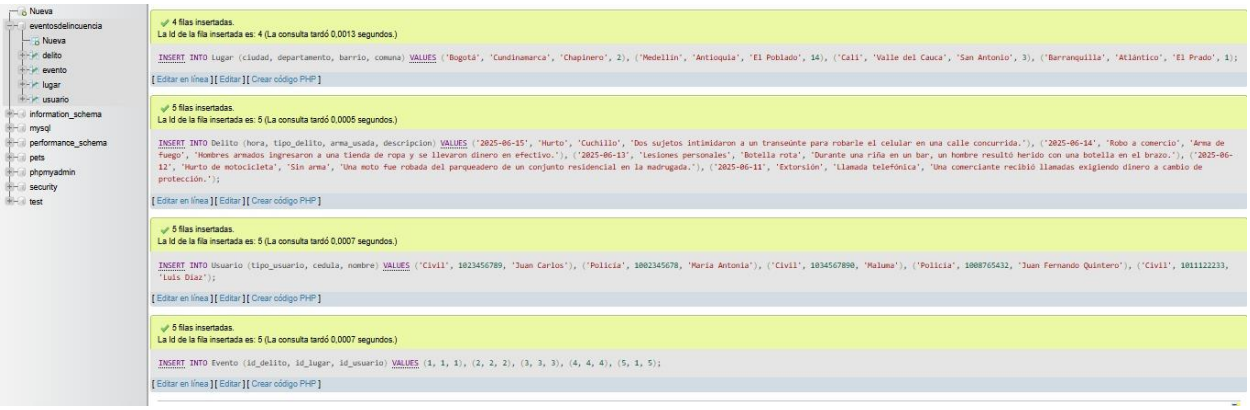
Creación de la base de datos:



Creación de las tablas:



Creación de los datos de las tablas:



Vista de la tabla delito:

```
SELECT * FROM `delito`;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	id_delito	hora	tipo_delito	arma_usada	descripcion
Editar Copiar Borrar	1	2025-06-15	Hurto	Cuchillo	Dos sujetos intimidaron a un transeúnte para robar...
Editar Copiar Borrar	2	2025-06-14	Robo a comercio	Arma de fuego	Hombres armados ingresaron a una tienda de ropa y ...
Editar Copiar Borrar	3	2025-06-13	Lesiones personales	Botella rota	Durante una riña en un bar, un hombre resultó heri...
Editar Copiar Borrar	4	2025-06-12	Hurto de motocicleta	Sin arma	Una moto fue robada del parqueadero de un conjunto...
Editar Copiar Borrar	5	2025-06-11	Extorsión	Llamada telefónica	Una comerciante recibió llamadas exigiendo dinero ...

Vista de la tabla lugar:

```
SELECT * FROM `lugar`
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	id_lugar	ciudad	departamento	barrio	comuna
Editar Copiar Borrar	1	Bogotá	Cundinamarca	Chapinero	2
Editar Copiar Borrar	2	Medellín	Antioquia	El Poblado	14
Editar Copiar Borrar	3	Cali	Valle del Cauca	San Antonio	3
Editar Copiar Borrar	4	Barranquilla	Atlántico	El Prado	1

Vista de la tabla usuario:

```
SELECT * FROM `usuario`
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	id_usuario	tipo_usuario	cedula	nombre
Editar Copiar Borrar	1	Civil	1023456789	Juan Carlos
Editar Copiar Borrar	2	Policía	1002345678	María Antonia
Editar Copiar Borrar	3	Civil	1034567890	Maluma
Editar Copiar Borrar	4	Policía	1008765432	Juan Fernando Quintero
Editar Copiar Borrar	5	Civil	1011122233	Luis Díaz

Demostración de la consulta (vista):

✔ Mostrando filas 0 - 3 (total de 4, La consulta tardó 0,0011 segundos.)

```
SELECT * FROM Evento INNER JOIN Delito ON Evento.id_delito = Delito.id_delito INNER JOIN Lugar ON Evento.id_lugar = Lugar.id_lugar INNER JOIN Usuario ON Evento.id_usuario = Usuario.id_usuario WHERE Delito.hora BETWEEN '2025-06-12' AND '2025-06-15';
```

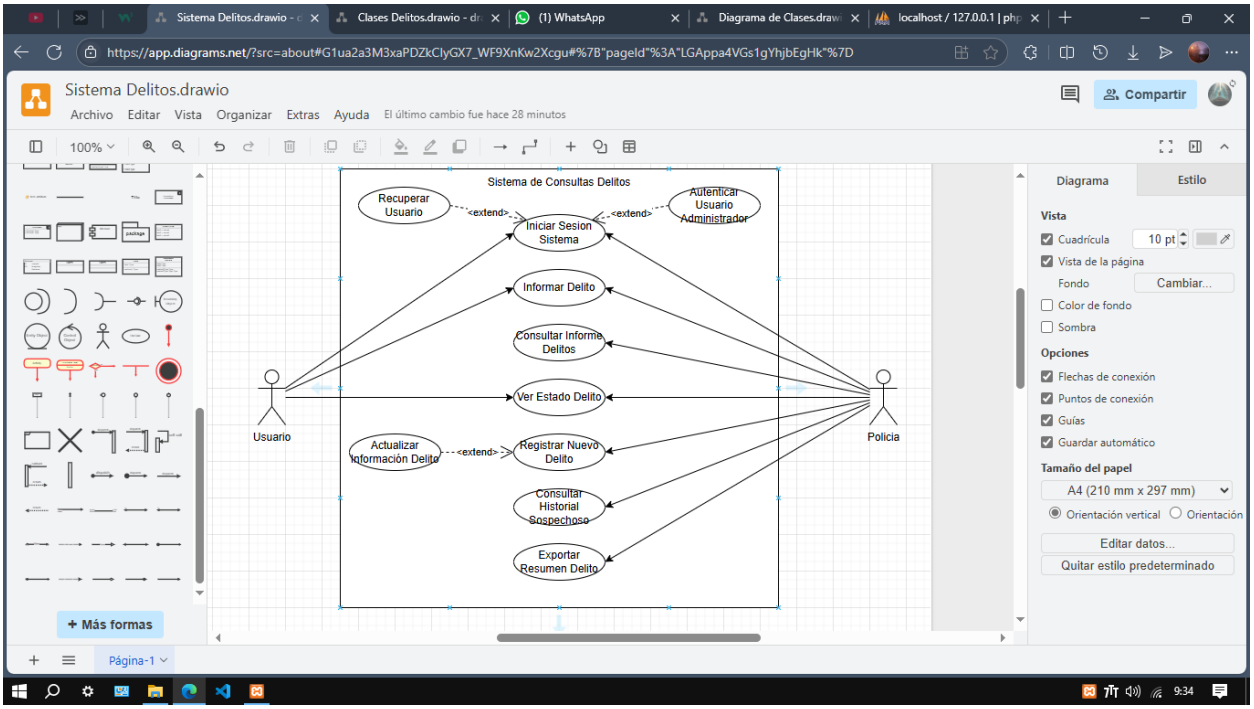
Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

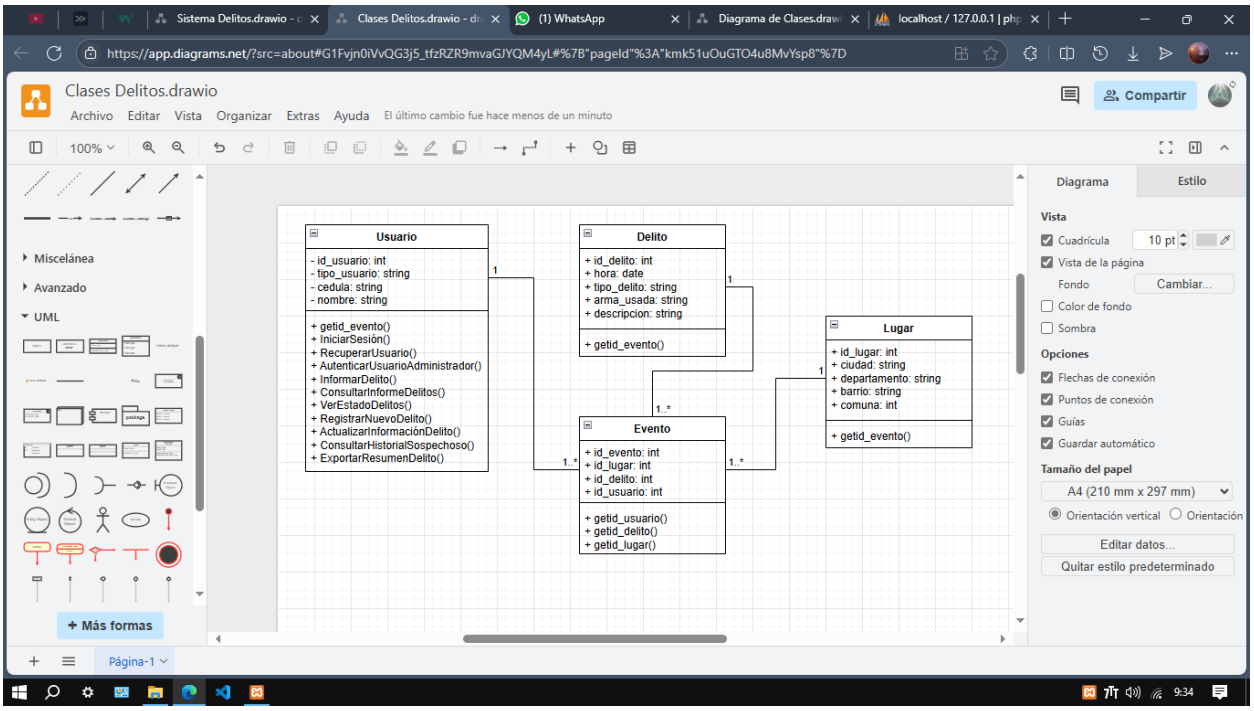
Opciones extra

id_evento	id_delito	id_lugar	id_usuario	id_delito	hora	tipo_delito	arma_usada	descripcion	id_lugar	ciudad	departamento	barrio	comuna	id_usuario	tipo_usuario	cedula	nombre
1	1	1	1	1	2025-06-15	Hurto	Cuchillo	Dos sujetos intimidaron a un transeúnte para robar...	1	Bogotá	Cundinamarca	Chapinero	2	1	1	1023456789	Juan Carlos
2	2	2	2	2	2025-06-14	Robo a comercio	Arma de fuego	Hombres armados ingresaron a una tienda de ropa y ...	2	Medellín	Antioquia	El Poblado	14	2	2	1002345678	María Antonia
3	3	3	3	3	2025-06-13	Lesiones personales	Botella rota	Durante una riña en un bar, un hombre resultó heri...	3	Cali	Valle del Cauca	San Antonio	3	3	1	1034567890	Maluma
4	4	4	4	4	2025-06-12	Hurto de motocicleta	Sin arma	Una moto fue robada del parqueadero de un conjunto...	4	Barranquilla	Atlántico	El Prado	1	4	2	1008765432	Juan Fernando Quintero

Creación del diagrama de caso de uso:



Creación del diagrama de clases:



Capítulo 3 – Script SQL

```
create database eventosdelincuencia;

CREATE TABLE Lugar (

    id_lugar INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    ciudad VARCHAR(50),

    departamento VARCHAR(50),

    barrio VARCHAR(50),

    comuna INT

);

CREATE TABLE Delito (

    id_delito INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    hora VARCHAR(50),
```

```
    tipo_delito VARCHAR(50),
    arma_usada VARCHAR(50),
    descripcion VARCHAR(200)
);
CREATE TABLE Usuario (
    id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    tipo_usuario VARCHAR(25),
    cedula VARCHAR(10),
    nombre VARCHAR(100)
);
CREATE TABLE Evento (
    id_evento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_delito INT,
    id_lugar INT,
    id_usuario INT,
    FOREIGN KEY (id_delito) REFERENCES Delito(id_delito),
    FOREIGN KEY (id_lugar) REFERENCES Lugar(id_lugar),
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario)
);
INSERT INTO Lugar (ciudad, departamento, barrio, comuna) VALUES
('Bogotá', 'Cundinamarca', 'Chapinero', 2),
('Medellín', 'Antioquia', 'El Poblado', 14),
('Cali', 'Valle del Cauca', 'San Antonio', 3),
```

('Barranquilla', 'Atlántico', 'El Prado', 1);

INSERT INTO Delito (hora, tipo_delito, arma_usada, descripcion) VALUES

('2025-06-15', 'Hurto', 'Cuchillo', 'Dos sujetos intimidaron a un transeúnte para robarle el celular en una calle concurrida.'),

('2025-06-14', 'Robo a comercio', 'Arma de fuego', 'Hombres armados ingresaron a una tienda de ropa y se llevaron dinero en efectivo.'),

('2025-06-13', 'Lesiones personales', 'Botella rota', 'Durante una riña en un bar, un hombre resultó herido con una botella en el brazo.'),

('2025-06-12', 'Hurto de motocicleta', 'Sin arma', 'Una moto fue robada del parqueadero de un conjunto residencial en la madrugada.'),

('2025-06-11', 'Extorsión', 'Llamada telefónica', 'Una comerciante recibió llamadas exigiendo dinero a cambio de protección.');

INSERT INTO Usuario (tipo_usuario, cedula, nombre) VALUES

('Civil', 1023456789, 'Juan Carlos'),

('Policía', 1002345678, 'María Antonia'),

('Civil', 1034567890, 'Maluma'),

('Policía', 1008765432, 'Juan Fernando Quintero'),

('Civil', 1011122233, 'Luis Díaz');

INSERT INTO Evento (id_delito, id_lugar, id_usuario) VALUES

(1, 1, 1),

(2, 2, 2),

(3, 3, 3),

(4, 4, 4),

```
(5, 1, 5);

SELECT *

FROM Evento

INNER JOIN Delito ON Evento.id_delito = Delito.id_delito

INNER JOIN Lugar ON Evento.id_lugar = Lugar.id_lugar

INNER JOIN Usuario ON Evento.id_usuario = Usuario.id_usuario

WHERE Delito.hora BETWEEN '2025-06-12' AND '2025-06-15'
```

Conclusiones

En este trabajo se han experimentado varias dificultades al momento de realizarlo, cosas como el desarrollo de un diagrama de caso de uso sin tener un sistema en mente, también se tuvo dificultad en la estructuración de los datos y el cómo relacionarlos correctamente. Lo más fácil fue el conocer el código SQL y sobre el cómo ejecutarlo y corregirlo para funcionar al momento de consultar los datos sin generar errores.

En general la experiencia ha sido muy importante para ampliar nuestros conocimientos y mejorar la cooperación y trabajo en equipo con otras personas, descubrir cuales son las fortalezas y debilidades de cada uno, entre otras cosas.

Teniendo en cuenta lo hecho podemos concluir que la existencia de este tipo de proyectos sería de gran ayuda para mejorar la seguridad en nuestro país, construir un ambiente más tranquilo para nosotros mismos y estar directamente involucrados en la solución de estos delitos a futuro.

Recomendaciones

- Verificar atentamente la creación correcta de las tablas para que asi la información se verídica y se facilite su presentación.
- Primero tenga la idea de lo que hay que hacer y luego haga la maqueta de lo que necesita.

Autoevaluación:

- Sergio Andrés López Sepúlveda: 80
- Joel Andrés Mendoza Buriticá: 80